

Tarea 2: Informe de motores de bases de datos NoSQL

Tema

Motores de bases de datos NoSQL.

Herramienta a utilizar

El trabajo debe realizarse en **Google Docs**.

Objetivo

Investigar diferentes motores de bases de datos NoSQL y explicar sus características principales mediante un informe escrito.

Instrucciones generales

1. Ingrese a Google Drive.
2. Cree un nuevo documento en Google Docs.
3. Coloque como título:

Informe sobre motores de bases de datos NoSQL

4. Observe la imagen proporcionada por el catedrático.
 5. Investigue los motores NoSQL que aparecen en la imagen.
 6. Organice la información en forma de informe.
 7. Cuide la presentación, redacción y ortografía.
-

Estructura del informe

1. Portada

Debe incluir:

- Nombre del colegio
- Nombre del estudiante
- Grado y sección
- Curso

- Nombre del catedrático
 - Tema del trabajo
 - Fecha de entrega
-

2. Introducción

Redacte una introducción de mínimo **8 líneas** donde explique qué son las bases de datos NoSQL y por qué se utilizan actualmente.

Puede mencionar ejemplos como:

- Aplicaciones móviles.
 - Redes sociales.
 - Tiendas en línea.
 - Sistemas en la nube.
 - Aplicaciones que necesitan responder rápido.
-

3. Investigación de motores NoSQL

Investigue los siguientes motores:

1. MongoDB
2. Redis
3. Amazon DynamoDB
4. Firebase Firestore
5. Azure Cosmos DB
6. ArangoDB

Debe completar una tabla como la siguiente:

Motor NoSQL	Tipo de base de datos	Característica principal	Ejemplo de uso
MongoDB	Documentos	Guarda datos parecidos a JSON	Catálogo de productos
Redis	Clave-valor / memoria	Guarda datos en memoria RAM para acceso rápido	Sesiones de usuarios
Firebase Firestore	Documentos en la nube	Se usa en aplicaciones web y móviles	Chat o app escolar
Amazon DynamoDB	Clave-valor / documentos	Escala automáticamente en la nube	Tienda en línea
Azure Cosmos DB	Multimodelo	Permite distribución global de datos	Aplicaciones empresariales
ArangoDB	Multimodelo	Puede manejar documentos, grafos y clave-valor	Relaciones entre usuarios

4. Desarrollo del tema

Después de la tabla, explique cada motor NoSQL en un párrafo corto.

Cada párrafo debe tener mínimo **5 líneas**.

Debe responder:

- ¿Qué es?
- ¿Cómo almacena la información?
- ¿Para qué se puede utilizar?
- ¿Qué ventaja tiene?

5. Ejemplo práctico en JSON

Elija uno de los motores NoSQL investigados y escriba un ejemplo de cómo podría guardar información.

Puede elegir uno de estos temas:

- Estudiantes
- Productos
- Videojuegos
- Repuestos de vehículos
- Cursos escolares
- Ventas

Ejemplo:

```
{  
  "codigo": "P001",  
  "nombre": "Mouse Inalámbrico",  
  "categoria": "Tecnología",  
  "precio": 75,  
  "existencia": 20,  
  "proveedor": "TecnoGT"  
}
```

Después del ejemplo, explique en un párrafo:

- Qué información se está guardando.
- Por qué ese ejemplo puede funcionar en una base de datos NoSQL.
- Qué campos contiene el documento.

6. Preguntas de análisis

Responda las siguientes preguntas en Google Docs:

1. ¿Qué significa que una base de datos sea NoSQL?
2. ¿Qué motor NoSQL le pareció más interesante?
3. ¿Por qué Redis puede ser más rápido que otras bases de datos?
4. ¿Qué diferencia hay entre MongoDB y Access?
5. ¿En qué tipo de proyecto usaría Firebase Firestore?

6. ¿Por qué NoSQL puede ser útil en aplicaciones móviles o redes sociales?

Cada respuesta debe tener mínimo **4 líneas**.

7. Conclusión

Redacte una conclusión personal de mínimo **8 líneas**.

Debe explicar:

- Qué aprendió sobre las bases de datos NoSQL.
 - Qué motor le pareció más útil.
 - Qué diferencia encontró entre Access y NoSQL.
 - Por qué es importante conocer diferentes tipos de bases de datos.
-

8. Requisitos de presentación en Google Docs

El documento debe cumplir con:

- Letra Arial o Calibri.
 - Tamaño de letra 12.
 - Títulos en negrita.
 - Subtítulos organizados.
 - Texto justificado.
 - Interlineado 1.15 o 1.5.
 - Tabla ordenada.
 - Mínimo 3 páginas.
 - Buena ortografía.
 - Portada completa.
 - Conclusión personal.
-

Forma de entrega sugerida

El estudiante debe entregar el trabajo de una de estas formas, según indique el catedrático:

1. Compartir el documento de Google Docs con el correo del catedrático.
 2. Descargarlo como PDF y enviarlo por correo.
 3. Subir el enlace del documento a la plataforma indicada.
 4. Imprimirlo solo si el catedrático lo solicita.
-

Recomendación para los estudiantes

Antes de entregar, revise que su informe tenga:

- Portada.
- Introducción.
- Desarrollo.
- Cuadro o tabla.
- Ejemplo práctico.
- Preguntas respondidas.
- Conclusión.
- Buena presentación.